

碩士班《研究方法》· Research Methodology

研究資源、工具與 AI

Research Resources, Tools & AI in the New Era

依研究流程盤點好用的資料庫、期刊指標、寫作與分析軟體，並整合 AI 時代的新穎工具與可直接套用的 prompt 範例。

NanChen Hsieh · 2026 · 工具更新快，數字與功能請以官方為準

研究工具地圖：依流程對應

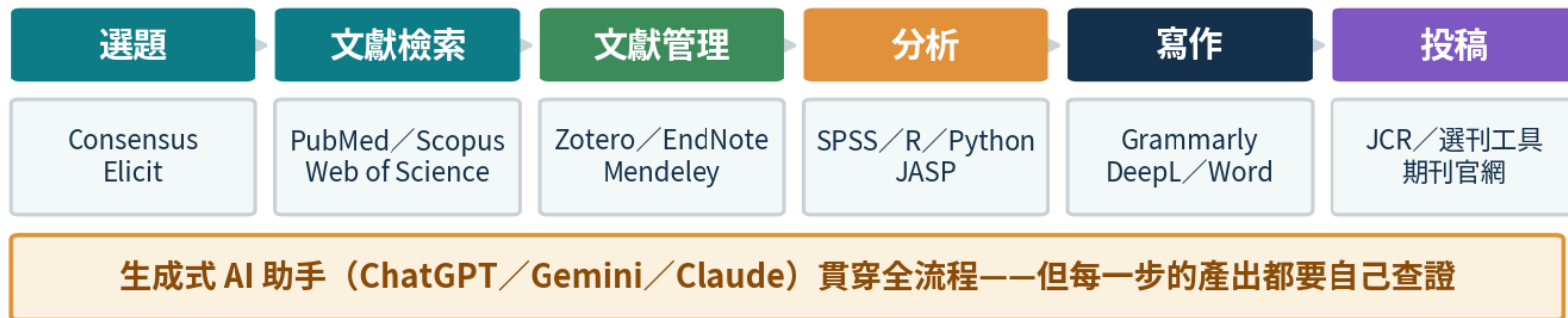


- ① 找文獻：PubMed / Web of Science / Scopus + AI 探索 (Elicit 、 Consensus)
- ② 讀懂與查證：Chat-with-PDF、scite、NotebookLM
- ③ 選期刊：JCR / Impact Factor、CiteScore，並避開假指標
- ④ 分析：JASP / R / SPSS / Python；⑤ 寫作與書目：Zotero、DeepL、潤飾工具

研究工具地圖:哪一步用哪個工具

六個階段,各有主力工具

不是「哪個工具最好」,而是「這一步該用哪個工具」



起步建議:先把「文獻資料庫+文獻管理+一套統計工具」三件套用熟,其他隨需求再加

教學重點 工具會一直改版,但「階段對應」的邏輯不變;每階段先選定一套主力,熟練比多裝有用。

1

PART 1

找文獻與資料庫

Finding Literature & Databases

從權威資料庫，到 AI 驅動的文獻探索與系統性回顧工具。

主要文獻資料庫

資料庫	特色	適合
PubMed	生醫文獻引擎：MEDLINE 等，超過 3,900 萬筆	醫護、生命科學 (免費)
Web of Science	出版商中立的全球引文資料庫	跨領域檢索、引用分析
Scopus (Elsevier)	同儕審查期刊逾 2.8 萬種、破億索引	跨領域、CiteScore/h-index
Google Scholar	涵蓋最廣、免費、含灰色文獻	快速起步、找全文
Dimensions	整合論文、專利、臨床試驗、政策文件	跨域影響力追蹤

教學重點 起步策略：先用 Google Scholar 快速掃描，再用 PubMed / WoS / Scopus 做嚴謹、可稽核的檢索。

實作範例：把研究問題變成檢索式

研究問題：遠距工作是否影響護理師的職業倦怠 (*burnout*) ?

概念 Concept	同義詞 / MeSH (概念內用 OR 串起來)
① 對象 P：護理師	nurse OR nurses OR "nursing staff" OR "registered nurse"
② 暴露 I：遠距工作	"remote work" OR telework OR "work from home" OR telecommuting
③ 結果 O：職業倦怠	burnout OR "emotional exhaustion" OR "occupational stress"

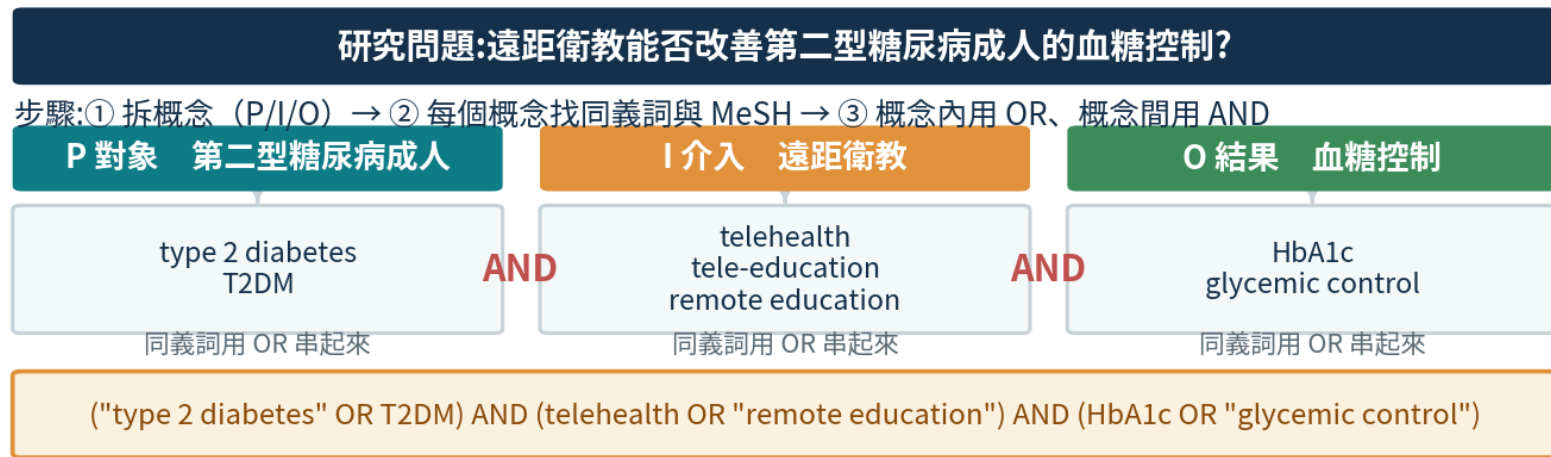
最終檢索式： (nurs* OR "nursing staff") AND ("remote work" OR telework OR "work from home") AND (burnout OR "emotional exhaustion")

限制：2018–2025、英文、同儕審查 (Peer-reviewed)

教學重點 概念內用 OR、概念間用 AND；片語加引號、字根加 * (nurs* 同時涵蓋 nurse/nurses/nursing)。各資料庫語法略有差異，先在一個庫調好再移植。

從研究問題到檢索式:一個實例

拆概念 → 找同義詞 → AND/OR 組合



教學重點 概念內用 OR(擴大)、概念間用 AND(收斂);檢索式要存進檢索日誌,投稿與口試都可能被要求附上。

系統性文獻回顧工具

Rayyan

AI 輔助篩選、多人協作分工，快速標記納入 / 排除。

Covidence

支援 PRISMA 流程與證據綜整，適合正式 SR/meta。

PRISMA 流程圖

記錄「找到 → 去重 → 篩選 → 納入」的透明流程圖。

教學重點 系統性回顧的核心是「可重現」：每一步的檢索式、篩選人數與理由都要留下紀錄。

可套用模板：文獻檢索日誌

系統性回顧的靈魂 = 可重現：每一次檢索都留下一列紀錄

日期	資料庫	檢索式 (貼完整字串)	限制條件	命中	去重後	納入
03/01	PubMed	(nurs* AND "remote work" AND burnout)	2018–25, Eng	214		
03/01	Web of Science	同上，依 WoS 語法移植	2018–25	187	331	58
03/03	Scopus	同上，依 Scopus 語法移植	2018–25	156	→ 續填	→ 續填
...	...	(依此格式逐列填寫)	...	...	...	...

教學重點 連同「去重、篩選人數與排除理由」一起記——PRISMA 流程圖的每個數字，都是從這張表長出來的。

AI 文獻探索：新世代工具

工具	做什麼	亮點
Elicit	以研究問題找論文、抽取重點、做系統性篩選	1.25 億+ 論文、句級引用
Consensus	問一個問題，從論文中彙整「共識」答案	2 億+ 同儕審查論文
SciSpace	文獻搜尋 + Chat with PDF + 寫作 / 改寫	2.8 億+ 論文 (引用需查證)
ResearchRabbit	以一篇論文滾雪球出引用網絡	視覺化引用關係
Semantic Scholar	AI 摘要與影響力引用 (免費)	TLDR 摘要、引用脈絡

教學重點 AI 探索能加速「找對論文」，但清單與摘要一律回原文查證——它們可能漏掉或誤述。

Prompt 實戰：AI 文獻探索與查證

劣例 X (太籠統 · 易幻覺)

「幫我找 AI 醫療的重要論文，並附上參考文獻。」
→ 主題太寬、未限定；AI 可能『編造』不存在的引用。

良例 ✓ (角色 + 脈絡 + 防幻覺)

「你是數位健康研究者。列 8 篇 2020 年後、關於『AI 輔助放射判讀對診斷準確率影響』的同儕審查實證研究，含作者/年份/期刊與一句發現；不確定就標『需查證』，不要杜撰。」

查證三步：① 每篇到 Google Scholar / 資料庫核對是否真實存在 → ② 用 scite 看引用是『支持』還是『反駁』 → ③ 讀原文摘要確認發現無誤。

教學重點 AI 給的清單一律「先假設可能有假」：DOI 查得到、原文讀得到，才算數。

讀懂與查證論文的 AI 助手

常用工具

- Chat-with-PDF : ChatDoc、Humata、SciSpace
- Explainpaper : 反白段落即時解釋
- scite : 看引用是「支持」還是「反駁」
- NotebookLM : 以你上傳的文件為本問答、做摘要

範例 Prompt (Chat-with-PDF)

- 這篇論文在講什麼？
- 這份研究的樣本數是多少？
- 用了什麼研究方法？
- 主要發現是什麼？
- 作者承認哪些限制？

教學重點 scite 的「支持 / 反駁」引用特別有用——能看出某個主張在文獻中「是否被後續研究推翻」。

2

PART 2

期刊指標與選刊

Journal Metrics & Choosing a Journal

讀懂 Impact Factor 與替代指標，避開假指標與掠奪性期刊。

Impact Factor 是什麼、怎麼算

定義與公式 (JCR)

$JIF(X \text{ 年}) =$

X 年對該刊「X-1、X-2 年文章」的引用次數 A

÷ 「X-1、X-2 年」可引用項目數 B

可引用項目 = Articles、Reviews、Proceedings (只算分母) ;
分子含 editorials、letters——分子分母不對稱。

計算範例 (JIF 2024 = 4.000)

A (2024 對 2022–23 的引用) = 1,240

B (2022–23 可引用項目) = 310

$JIF = 1,240 \div 310 = 4.000$

解讀：2022–23 每篇可引用文章，2024 年平均被引用約 4 次。

教學重點 Garfield 於 1972 年首度發布期刊 IF 排名 (SCI · 2200 種) ; CiteScore 類似但採 4 年視窗。

Impact Factor 怎麼算:一張圖

分子是引用次數,分母是可引用篇數

JIF (2024)

2024 年「引用 2022-23 年文章」的總次數 $A = 1,240$

2022-23 年「可引用項目」數 $B = 310$ (Articles/Reviews)

= 4.00

解讀：平均每篇 2022-23 文章，在 2024 年被引用約 4 次

教學重點 分子含編者言與來信、分母只算研究型文章,兩者不對稱——這是 IF 最常被詬病的地方之一。

IF 之外：替代指標一覽

指標	特點
CiteScore (Elsevier)	4 年視窗、每月更新、涵蓋比 JIF 廣 (Scopus)
SJR (SCImago)	依「引用來源期刊的聲望」加權
SNIP	校正不同領域的引用習慣——跨領域比較較公平
FWCI	領域加權引用影響：1.0 = 世界平均
Eigenfactor	5 年視窗、排除自我引用、依讀者停留加權
h-index (個人)	同時衡量產量與影響力 (h 篇各被引 $\geq$ h 次)

教學重點 沒有單一指標是萬能的——依用途選：比期刊用 JIF/CiteScore，跨領域用 SNIP/FWCI，看個人用 h-index。

Impact Factor 的三大限制

分布極度偏斜

期刊內多數論文被引 0–1 次，少數吸走大量引用——平均值不代表「你這篇」。

領域差異巨大

不同領域 IF 中位數可差近 10 倍 (0.5 vs 3.5) ——跨領域比 IF 無意義。

評鑑誤用

IF 是「期刊層級」指標，卻常被拿來評「個人與單篇」——公認的誤用。

教學重點 正確用途 (Garfield 原意) : 館藏管理、期刊政策、科學政策研究——不是個人升等計分器。

假指標與掠奪性期刊

常見「假指標」

- Global Impact Factor
- Universal Impact Factor
- CiteFactor、Journal Impact Factor (.com)
- → 名稱模仿正版，皆非官方指標 (市面上超過 50 種)

如何查證 (自保流程)

- 真 JIF 只在 JCR ; CiteScore 只在 Scopus
- 查是否被 JCR / Scopus / DOAJ 收錄
- 查編委是否真實存在、審稿是否合理
- 掠奪性訊號：保證極短審稿、費用不透明、網站錯字

教學重點 AI 給的期刊資訊 (含 IF) 一律「視為未查證」——投稿前回官方資料庫核對。

選刊決策：怎麼挑投稿期刊

- 範圍相符 (Aims & Scope)：你的主題是否在該刊收稿範圍內？ (最關鍵)
- 讀者群與影響力：目標讀者是誰？分區 (Quartile) 與指標是否符合期待？
- 收錄與正當性：是否被 JCR / Scopus / DOAJ 收錄？避開掠奪性期刊
- 審稿時程與費用：平均審稿時間、是否 OA、APC 版面費多少？
- 近期同主題論文：該刊最近是否刊過相近題目？ (代表對味)

教學重點 工具：JCR/Scopus 查分區與指標；期刊官網查 Scope 與 APC；Journal Finder (Elsevier/Springer) 可依摘要推薦。

選刊決策：決策流程 + 候選期刊比較表



候選期刊	分區 Q	Scope 符合	審稿(週)	APC	近期同主題?
Journal A	Q2	高	8-12	\$1,800	有 (對味)
Journal B	Q1	中	16-20	\$2,500	少
(依此比較...)	...	...	...	...	...

教學重點 Scope 相符是第一關 (最常見的拒稿原因是『不對味』) 。用 Elsevier/Springer 的 Journal Finder 依摘要找候選，再用這張表逐欄比較。

選刊決策:五個問題依序過

先看相符度,再看指標與成本



⚠ 掠奪性警訊:主動邀稿、保證極速刊登、審稿費不透明、編委查無此人、網站粗糙

教學重點 順序很重要:範圍不符,IF 再高也會被退稿;先確認 Aims & Scope,再談指標與費用。

3

PART 3

寫作、分析與管理軟體

Writing, Analysis & Management Software

書目管理、統計分析、抄襲比對——研究生的基本裝備。

參考文獻管理軟體

工具	特色	備註
Zotero	免費、開源、瀏覽器一鍵抓取；Zotero-GPT 外掛	最推薦入門 (免費)
EndNote	功能完整、與 Word 整合佳；含 AI 輔助	機構常見、付費
Mendeley (Elsevier)	書目管理 + PDF 註記 + 社群	與 Scopus 生態整合

教學重點 鐵則：書目「一律出自書目軟體」自動產生；AI 只用來檢查格式，不要手打或讓 AI 憑空生成引用。

工具比較：Zotero vs EndNote vs Mendeley

工具	費用	強項	適合誰
Zotero	免費 / 開源	網頁一鍵擷取、外掛多、支援 Word/Google Docs	多數研究生的預設首選
EndNote	付費 (校園常有授權)	大型書目庫穩定、投稿格式齊全	需大量管理、校內有授權者
Mendeley	免費 (Elsevier)	內建 PDF 註記、社群推薦	重度 PDF 閱讀與註記者

教學重點 選一個就長期用、別混用。鐵則：書目「一律由軟體自動產生」，AI 只用來檢查格式，不要手打或讓 AI 憑空生成引用。

手把手：Zotero 三步上手

① 抓進來 Capture

裝 Zotero Connector 瀏覽器外掛。
在資料庫 / 期刊頁按一下，
自動存入書目與 PDF (含 metadata) 。

② 整理 Organize

用 Collections 分資料夾、
Tags 標主題；
重複項用『Duplicate Items』合併。

③ 產生書目 Cite

裝 Word / Google Docs 外掛，
選好 style (APA/IEEE...)，
內文引用與參考文獻一鍵生成、自動更新。

教學重點 先在瀏覽器裝好 Connector，比手動輸入省下大量時間；換期刊格式只要改 style，不必重排參考文獻。

文獻管理三動作:抓取 → 整理 → 引用

把「找到的」變成「引得出來的」

文獻管理軟體的三個動作——把「找到的」變成「引得出來的」



關鍵習慣:讀到就存,不要等到寫作才回頭找;每篇存進去時順手加一句自己的重點筆記。

常見痛點:同一篇重複匯入、作者欄位亂碼、期刊縮寫不一致 → 匯入後花 10 秒檢查最省事。

教學重點 最大效益在最後一步:換期刊格式時一鍵重排省下的時間,遠超過學工具的成本。

統計與分析軟體

軟體	用途	定位
JASP	描述、t/ANOVA、相關、迴歸、SEM——圖美、出 APA 表	免費、最推薦入門
R / RStudio	全方位統計與繪圖、可重現腳本	免費、彈性最高
SPSS	點選式介面、社會科學常用	付費、上手容易
Python	資料處理、機器學習、統計	免費、資料科學
SmartPLS / AMOS	結構方程模型 (PLS-SEM / CB-SEM)	量表型研究常用

教學重點 入門建議：先用 JASP 把觀念與圖表跑順；需要可重現腳本或進階模型時再學 R / Python。

工具比較：統計與分析軟體怎麼選

軟體	費用	特點	適合情境
JASP / jamovi	免費	圖形介面、內建貝式、輸出即 APA 表	入門、課堂、常見檢定與 ANOVA/迴歸
SPSS	付費	選單操作、社會科學普及	校內有授權、團隊熟悉選單
R	免費 / 開源	套件最全、可重現腳本、繪圖強	進階模型、需可重現與客製
Python	免費 / 開源	資料處理 + 機器學習一體	大資料、自動化、機器學習

教學重點 先用 JASP 把觀念與圖表跑順；需要『可重現腳本』或進階模型時，再投資學 R / Python。

可套用清單：讓分析可重現

- ❑ 原始資料與清理後資料分開存；清理步驟寫成腳本或紀錄，不要手動改原檔
- ❑ 變數編碼表 (codebook)：每個變數的名稱、定義、量尺、遺漏值代碼
- ❑ 分析腳本可從原始資料一路跑到結果 (亂數 seed 固定、路徑相對化)
- ❑ 報告中每一個數字，都對得回某一段程式或輸出
- ❑ 記錄版本與環境：軟體版本、套件版本、作業系統
- ❑ 資料與程式妥善存放與備份 (含去識別化，符合個資規範)

教學重點 可重現的最低標準——「換一台電腦、照你的腳本，能跑出同一張表」。

抄襲比對與 AI 文字偵測

常用工具

- iThenticate：比對 93% 高被引期刊 + 700 億+ 網頁
- Turnitin：校園常見的相似度比對
- 新版多含「AI 生成文字偵測」

使用要點

- 投稿前先自查相似度，逐段檢視高相似來源
- 相似度數字不是唯一標準，重點是「有無不當引用」
- AI 偵測結果僅供參考，可能誤判——別當唯一證據

教學重點 引用他人文字必須加引號並標註來源；改寫（paraphrase）也要註明出處。

4

PART 4

AI 時代的研究工具

AI Tools for Research

生成式 AI 助手、全流程應用地圖、可直接套用的 prompt 範例與紅線。

生成式 AI 助手總覽

工具	強項	適合
ChatGPT (OpenAI)	推理、摘要、寫作；Deep Research 深度檢索	通用寫作與分析
Gemini (Google)	多模態、即時資訊；整合 Google 生態	查即時資訊、多模態
Claude (Anthropic)	處理超長文件 (十萬字級)	長文獻 / 長稿件
Perplexity	搜尋引擎 + LLM + 附來源引用	帶引用的問答
Copilot / NotebookLM	Office 內建 / 以你的文件為本問答與摘要	文書整合、讀自有資料

教學重點 選用原則：要「即時 + 來源」用 Perplexity/Gemini；要「長文件」用 Claude；要「基於自有文件」用 NotebookLM。

工具比較：生成式 AI 助手怎麼選

工具	強項	適合任務
Perplexity / Gemini	即時搜尋 + 附來源連結	找最新資訊、要可點的出處
Claude	長文件、長脈絡、細緻推理	讀長 PDF、打磨方法 / 討論段
ChatGPT	泛用、外掛與工具多	一般構思、寫作、資料處理
NotebookLM	只根據你上傳的文件作答	以自有文獻做摘要問答、降低幻覺

教學重點 要『即時 + 來源』用 Perplexity/Gemini；要『長文件』用 Claude；要『基於自有文件』用 NotebookLM——按任務挑，不是按品牌。

用 AI 做研究：全流程地圖

研究環節	推薦工具
文獻探索	Elicit、Consensus、ResearchRabbit、Semantic Scholar
理解與查證	Chat-with-PDF (ChatDoc/SciSpace)、Explainpaper、scite
構思與寫作	ChatGPT / Claude / Gemini (研究問題、大綱、初稿檢查)
改寫與翻譯	Quillbot、Wordtune、DeepL、Immersive Translate
書目管理	Zotero (+ GPT 外掛)、EndNote——AI 只做格式檢查

教學重點 AI 加速「每一步」，但不代替任何判斷：傾聽、詮釋與定奪，永遠是研究者的工作。

範例 Prompts ①：研究問題與題目

形成研究問題

- 「一個好研究問題有哪些特徵？」
- 「在『AI in Healthcare』領域，給我 4-5 個好的研究問題。」
- 「把這個研究問題改得更具體、精確：____」
- 「根據這個研究缺口，提出兩個不同的研究問題：____」

擬定論文題目

- 「你是本領域研究者，依下方摘要提出 6 個專業、準確又吸引同行的題目：____」
- 「請把題目控制在 10 個字以內。」
- 「依此摘要再給我 3 個題目。」
- 「這個題目的研究缺口是什麼？」

教學重點 訣竅：先給 AI 「角色 + 你的摘要 / 限制」，它才能在你的脈絡裡給出可用建議。

範例 Prompts ②：文獻回顧與寫作

文獻回顧

- 「我在研究 __，這主題我該讀哪些關鍵論文？」
- 「依我的研究目的，文獻回顧該涵蓋哪些主題？」
- 「把文獻回顧分成三大主題。」
- 「這個領域已有很多研究嗎？列幾篇必讀經典。」

緒論 / 方法 / 討論

- 「依此摘要，緒論該提到哪些重點？」
- 「扮演期刊 **copyeditor**，指出文法與不清楚之處，用『建議清單』回覆，不要改寫全文。」
- 「這段方法別人能照著重做嗎？請指出不清楚處。」
- 「我卡在討論段，貼上這段，給我幾個可討論的點。」

教學重點 紅線：讓 AI「提建議、找問題」，而不是「代寫」——保留你的判斷與原創。

範例 Prompts ③：問卷、假設與潤飾

問卷與假設

- 「就『___』主題寫 15 題選擇題，並附各題選項。請改成中文問卷。」
- 「一個好的研究假設有哪些特徵？」
- 「我認為『___』，反方或其他解釋有哪些？我該如何檢驗這個假設？」

經典潤飾 / 翻譯 Prompt

act as an English translator, spelling corrector and improver. Detect the language, translate and answer in a corrected, improved, more elegant upper-level English. Keep the meaning; only reply the correction, no explanations.

(CEFR 語言分級 A0–C2 ; 此指令把文字提升到較高級學術英文)

教學重點 長文超過字數限制時，可用 prompt 分段工具 (chatgpt-prompt-splitter) 切段餵入。

Prompt 實戰：良例 vs 劣例（防幻覺）

情境	劣例 ✕	良例 ✓
寫文獻回顧	「幫我寫一段 AI 醫療的文獻回顧。」	「以我提供的 5 篇摘要為本，歸納三個主題並指出研究缺口；只用我給的內容，不要外加來源。」
生成引用	「順便附上 10 篇參考文獻。」	「不要自己產生參考文獻；請就我貼上的清單，檢查 APA 格式是否正確。」
語言潤飾	「幫我改寫這一段。」	「扮演期刊 copyeditor，指出文法與不清楚處，用建議清單回覆，不要改寫全文。」

教學重點 把 AI 當『提建議、找問題』的助手，而非『代寫與生引用』；來源與詮釋一律自己把關。

專用 AI 工具一覽

環節	工具	用途
讀 PDF 問答	ChatDoc、Humata、SciSpace	問樣本數、方法、發現
逐段解釋	Explainpaper	反白難懂段落即時解釋
引用查證	scite	看引用是支持或反駁
改寫 / 摘要	Quillbot、Wordtune	改寫、縮寫、換語氣
翻譯	DeepL、Immersive Translate	高品質翻譯 / 網頁對照

教學重點 工具會一直更新——重點是「知道每個環節需要什麼」，再挑當下最合適、且合規的工具。

AI 使用的紅線與最佳實務

最佳實務

- 保留 prompt 與輸出的「研究日誌」(透明、可重現)
- 論文附「AI 使用聲明」
- 批判性檢核 AI 輸出，而非照單全收

紅線 (不可跨越)

- AI「幻覺」：引用與數字一律回原文查證
- 未授權的機密 / 個資資料不上傳
- AI 不代寫詮釋、不憑空生成參考文獻
- 遵守期刊、機構與個資 (如 GDPR) 規範

可套用模板：AI 使用聲明 + 研究日誌

AI 使用聲明範本 (可直接改)

「本研究於〔文獻探索 / 語言潤飾 / 程式除錯〕階段使用〔工具名稱與版本〕。

所有 AI 輸出均經作者查證與修改；研究之構想、分析與詮釋由作者負責。

未使用 AI 生成參考文獻或原始數據。」

研究日誌欄位 (逐次填寫)

- 日期
- 研究階段
- 使用工具與版本
- prompt 摘要
- 如何查證 / 採用與否

教學重點 邊做邊記最省事；多數期刊已要求揭露 AI 使用，這兩份文件讓你隨時交得出來。

5

PART 5

綜合與起步

Putting It Together

一張總表對應工具，加上給研究生的起步組合。

研究工具總表：依流程對應

研究階段	傳統 / 權威工具	AI 新工具
找文獻	PubMed、WoS、Scopus	Elicit、Consensus、ResearchRabbit
讀&查證	全文 PDF、引用清單	Chat-with-PDF、scite、NotebookLM
選期刊	JCR、Scopus (CiteScore)	(AI 建議一律回官方查證)
分析	JASP、R、SPSS、SmartPLS	AI 輔助程式碼 / 解讀 (需自行驗算)
寫作與書目	Zotero、EndNote	ChatGPT/Claude、DeepL、Quillbot

教學重點 原則：AI 負責「加速」，權威工具負責「把關」——兩者搭配，效率與嚴謹兼得。

給研究生的起步工具組

零成本起步

Google Scholar + PubMed 找文獻、Zotero 管書目、JASP 跑統計——全部免費。

加上 AI 加速

Elicit/Consensus 探索、Chat-with-PDF 讀論文、ChatGPT/Claude 檢查寫作。

把關與合規

JCR/Scopus 查期刊、iThenticate 比對、附 AI 使用聲明與研究日誌。

教學重點 先把「免費核心組」用熟，再逐步加入 AI 工具——工具是為研究服務，別被工具牽著走。

起步時程：8 週把工具用起來

週次	研究階段	這週用的工具
W1-2	找文獻 + 建題	Google Scholar / PubMed 檢索、Elicit 探索、Zotero 建庫
W3-4	讀與統整	Chat-with-PDF 讀論文、scite 查引用、NotebookLM 摘要
W5	選刊	JCR / Scopus 查分區、Journal Finder 找候選、比較表
W6-7	分析	JASP / R 跑統計、寫可重現腳本與 codebook
W8	寫作 + 自査	潤飾 prompt、iThenticate 比對、AI 聲明 + 研究日誌

教學重點 工具是為研究階段服務——每週只聚焦『這階段真正需要的 1-2 個工具』，別一次全開。

8 週起步計畫:每週只練一件事

不要一次全裝

8 週把工具用起來:每週只練一件事,不要一次全裝



驗收標準:第 8 週能交出一張「我的研究工具對應表」——每個研究階段各寫出你要用的工具與理由。

提醒:工具是手段不是目的;能穩定產出檢索日誌、文獻庫與可重現分析,比裝了幾套軟體重要。

教學重點 驗收標準是第 8 週交出「我的研究工具對應表」——每個階段寫出要用的工具與理由。

可套用清單：投稿前自我檢查

- ☐ 期刊 Scope 相符、被 JCR/Scopus/DOAJ 收錄（非掠奪性期刊）
- ☐ 格式符合投稿指南：字數、結構、參考文獻 style
- ☐ 書目由軟體產生，內文引用與參考文獻清單一一對應
- ☐ 已用 iThenticate/Turnitin 自查相似度，高相似段落已處理
- ☐ 圖表清晰可獨立看懂；統計報告含效果量與信賴區間
- ☐ 附 AI 使用聲明、資料可得性聲明、利益衝突與倫理審查
- ☐ 所有共同作者均已審閱並同意投稿

教學重點 把這張清單當『送出前的起飛前檢查』——逐項打勾，能擋掉大多數『技術性退稿』。

CLOSING

工具會變，研究的判斷不變

讓資料庫幫你「找得全」、AI 幫你「讀得快」、指標幫你「選對刊」、軟體幫你「算得準」——但把關、詮釋與誠信，永遠在你手上。

下一步：挑 3 個工具，用在你目前的研究階段，並開始寫「研究日誌」。

資源連結・外部服務與官方網址（1/2）

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源	官方網址 URL	資源	官方網址 URL
PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/	Covidence	covidence.org/
Web of Science	webofscience.com/	PRISMA	prisma-statement.org/
Scopus	scopus.com/	scite	scite.ai/
Google Scholar	scholar.google.com/	SciSpace	scispace.com/
Dimensions	dimensions.ai/	ChatDoc	chatdoc.com/
Semantic Scholar	semanticscholar.org/	Humata	humata.ai/
DOAJ	doaj.org/	Explainpaper	explainpaper.com/
Elicit	elicit.com/	NotebookLM	notebooklm.google.com/
Consensus	consensus.app/	JCR	jcr.clarivate.com/
ResearchRabbit	researchrabbit.ai/	CiteScore	scopus.com/sources
Rayyan	rayyan.qcri.org/	Journal Finder	journalfinder.elsevier.com/

資源連結・外部服務與官方網址 (2/2)

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源	官方網址 URL	資源	官方網址 URL
Springer	journalsuggester.springer.com/	iThenticate	ithenticate.com/
Zotero	zotero.org/	Turnitin	turnitin.com/
EndNote	endnote.com/	Claude	claude.ai/
Mendeley	mendeley.com/	ChatGPT	chatgpt.com/
JASP	jasp-stats.org/	Gemini	gemini.google.com/
jamovi	jamovi.org/	Perplexity	perplexity.ai/
SPSS	ibm.com/products/spss-statistics	DeepL	deepl.com/
AMOS	ibm.com/products/spss-amos	Quillbot	quillbot.com/
SmartPLS	smartpls.com/	Wordtune	wordtune.com/
R	r-project.org/	Immersive Translate	immersivetranslate.com/
Python	python.org/		



作業

Take-home Assignment

Master the tools, then use them wisely.

涵蓋 PART 1–5：找文獻與資料庫、期刊指標與選刊、寫作分析管理軟體、AI 研究工具、綜合與起步。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「做不做得出來」。參考答案在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

檢驗你對研究資源、工具與 AI 的理解，並實際產出一份「研究工具應用計畫」。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 表格與實作輸出，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 實作。

工具與誠信

可用 AI 協助發想與潤飾，但須附「AI 使用聲明」；引用需標註，禁止代寫與杜撰。

Part A | 觀念題：熟悉工具與資源 (1/2)

A1 [PART 1] 列出至少四個核心文獻資料庫，並說明各在什麼時機選用；『先 Google Scholar 再轉權威資料庫』的策略好處是什麼？

A2 [PART 1] 把研究問題轉成檢索式時，『概念內用 OR、概念間用 AND』的邏輯是什麼？舉一個含三個概念的檢索式範例。

A3 [PART 1] 系統性回顧的核心是『可重現』——為什麼要留『文獻檢索日誌』？列出日誌至少 5 個必填欄位。

A4 [PART 2] 用一句話解釋 Journal Impact Factor (JIF) 的計算方式，並說明它的三大限制。

作答提示 觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』；每題 2–4 句即可，不必長篇。

Part A | 觀念題：熟悉工具與資源 (2/2)

A5 [PART 2] 列出至少兩個『假指標』名稱，並寫出你會用哪三個步驟查證一本期刊是否為掠奪性期刊。

A6 [PART 3] 比較 Zotero、EndNote、Mendeley 三者的『費用與強項』；鐵則為何是『書目一律出自書目軟體』，而非讓 AI 憑空生成？

A7 [PART 3] 寫出『讓分析可重現』清單中至少四項要求，並用一句話解釋可重現的最低標準。

A8 [PART 4] AI 在研究中的『紅線』有哪些？列出至少三條不可跨越的原則，並說明為什麼 AI 的引用清單必須『先假設可能有假』。

Part B | 實作題：做出你的工具應用計畫（1/2）

指示：任選 ① 你自己的論文題目，或 ② 講義案例（護理師遠距工作與職業倦怠），完成下列各題。

- B1** 用 PICO / PIO 概念拆解出至少三個檢索概念，寫出一條完整布林檢索式（含同義詞、截斷字元與引號片語）；選定至少兩個資料庫並說明理由。
- B2** 填寫一份『文獻檢索日誌』模板（至少兩列）：日期、資料庫、完整檢索式、限制條件、命中數、去重後、納入數。
- B3** 為研究選出三本候選投稿期刊，填『候選期刊比較表』（分區、Scope、審稿週數、APC、近期同主題），並說明最終選哪本、為什麼。

教學重點 Part B 每一步都要能連回你的研究主題——工具為研究服務，不是為了展示工具。

Part B | 實作題：做出你的工具應用計畫（2/2）

B4 寫一段 Prompt 良例（≥50 字）用於 AI 文獻探索或讀 PDF 問答；說明它為何比『幫我找相關論文』更好（角色 + 脈絡 + 防幻覺），並描述你會如何用『查證三步』驗證產出。

B5 填『研究工具對應表』：在找文獻、讀 & 查證、選期刊、分析、寫作與書目五階段，各選用哪些工具（傳統 + AI），並簡述為什麼。

B6 附 ① 一份 AI 使用聲明（依講義模板）+ ② 一份迷你研究日誌（≥2 筆：日期、研究階段、使用工具與版本、prompt 摘要、查證結果）。

繳交格式 Part A 用文字作答；Part B 建議用表格呈現（檢索日誌、期刊比較表、工具對應表），一眼看得出結構。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能判斷好壞並說出理由
B1 檢索式	15%	概念拆解合理、布林邏輯正確、資料庫選擇有理據
B2-B3 日誌 + 選刊	15%	日誌欄位完整、比較表有數據、選刊決策有理據
B4 Prompt 設計	15%	Prompt 結構完整 (角色 + 脈絡 + 防幻覺) 、查證流程正確
B5-B6 工具 + 誠信	15%	工具對應合理、AI 聲明完整、研究日誌有實際記錄

常見扣分 檢索式缺 OR/AND 邏輯、期刊比較沒查官方數據、Prompt 太籠統、AI 聲明流於形式、工具選用沒連回研究需求。

An

參考答案

參考解答 Reference Answers

Compare, don't copy.

示範解答採講義案例（護理師遠距工作與職業倦怠 burnout）。

每題附『評分重點』與『常見錯誤』；你的題目不同，寫法可不同，但結構應一致。